Parc d'Atraccions MegaFun

Pràctica Global — Funció Condicional | Apartat 1.4

De què tracta aquesta pràctica?

El Parc d'Atraccions MegaFun vol informatitzar la gestió dels seus visitants. En un únic programa haureu de: validar les dades del visitant, calcular el preu de l'entrada, determinar quines atraccions pot agafar, gestionar el menjar i finalment emetre el tiquet resum amb el total a pagar.

ENUNCIAT

El Parc d'Atraccions MegaFun ha contractat els teus serveis per desenvolupar el programa de gestió de la recepció. Cada cop que arriba un visitant, el programa s'executa i recull tota la informació necessària per calcular el tiquet final. El programa sempre segueix el mateix ordre: primer valida les dades, després calcula l'entrada, després les atraccions, després el menjar, i finalment mostra el total.

Apartat A — Validació de les dades del visitant

El programa comença demanant tres dades del visitant: l'edat (en anys enters), l'alçada (en centímetres, nombre enter) i el dia de la setmana (un número de l'1 al 7, on 1 = dilluns i 7 = diumenge).

El programa ha de validar les tres dades abans de continuar:

- L'edat ha de ser un nombre enter positiu (major que zero). Si l'edat és zero o negativa, mostrar un missatge d'error i acabar el programa.
- L'alçada ha de ser un nombre enter positiu i raonable: entre 50 i 250 cm. Si no ho és, mostrar error i acabar el programa.
- El dia ha de ser un nombre entre 1 i 7. Si no ho és, mostrar error i acabar el programa.

Si totes les dades són correctes, el programa ha de mostrar:

- El nom del dia de la setmana corresponent al número introduït (dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte o diumenge).
- Si el dia és laborable (dilluns a divendres) o cap de setmana (dissabte o diumenge).

Exemples Apartat A

Exemple	Edat	Alçada	Dia	Sortida esperada
1	25	175	3	Dimecres - dia laborable. Dades correctes, continuem.
2	0	160	2	Error: l'edat ha de ser major que zero. Fi del programa.
3	30	300	1	Error: l'alçada ha de ser entre 50 i 250 cm. Fi del programa.
4	10	140	9	Error: el dia ha de ser entre 1 i 7. Fi del programa.

Apartat B — Preu de l'entrada

Un cop validades les dades, el programa calcula el preu de l'entrada. El preu base depèn de l'edat del visitant:

Rang d'edat	Tipus	Preu base
De 0 a 3 anys	Bebè	Entrada gratuïta (0.00 EUR)
De 4 a 12 anys	Infantil	8.50 EUR
De 13 a 17 anys	Jove	12.00 EUR
De 18 a 64 anys	Adult	18.00 EUR
65 anys o més	Sènior	10.00 EUR

Modificadors sobre el preu base:

- Cap de setmana: el preu base s'incrementa un 25%.
- Dia de l'espectador (dimecres): el preu base té un descompte del 20%.
- Els bebès (0-3 anys) entren sempre gratis, independentment del dia i de qualsevol altre modificador.

Exemples Apartat B

Exemple	Edat	Dia	Preu base	Modificador	Preu final
1	25	3 (dimecres)	18.00 EUR	–20%	14.40 EUR
2	8	6 (dissabte)	8.50 EUR	+25%	10.63 EUR
3	70	1 (dilluns)	10.00 EUR	Cap	10.00 EUR
4	2	7 (diumenge)	0.00 EUR	Cap (bebè)	0.00 EUR

Apartat C — Atraccions disponibles

El parc té quatre atraccions principals. Per a cada atracció, el programa ha d'indicar si el visitant hi pot pujar o no, indicant el motiu en cas negatiu.

Atracció	Requisit mínim alçada	Restricció d'edat
La Muntanya Russa	120 cm	Sense restricció
El Tobogan Gegant	100 cm	Sense restricció
El Pirata	140 cm	Només majors de 7 anys
La Caiguda Lliure	150 cm	Només majors de 14 anys

En cas que el visitant no compleixi algun requisit, cal indicar **quin és el motiu:**

- 'alcada insuficient' si només falla l'alçada.
- 'edat insuficient' si només falla l'edat.
- 'alcada i edat insuficients' si fallen els dos.

Exemples Apartat C

Atracció	Edat 10 / 135 cm	Edat 16 / 155 cm
La Muntanya Russa	POT pujar	POT pujar
El Tobogan Gegant	POT pujar	POT pujar
El Pirata	NO POT – alçada insuficient	POT pujar
La Caiguda Lliure	NO POT – alçada i edat insuficients	POT pujar

Apartat D — Menjar al parc

El visitant pot triar un únic menú entre les opcions disponibles:

Opció	Menú	Preu
I (i majúscula)	Menú Infantil (entrepans + suc + postres)	6.50 EUR
C	Menú Clàssic (plat + beguda + postres)	10.00 EUR
P	Menú Premium (plat + beguda + postres + cafè)	14.00 EUR
X	Sense menjar	0.00 EUR

Condicions especials:

- Els bebès (0-3 anys) no paguen el menjar, independentment del menú triat.

Apartat E — Pagament i tiquet final

Amb tots els imports calculats, el programa demana a l'usuari quant diners paga en efectiu i calcula el canvi.

- Si l'import pagat és inferior al total: mostrar 'Import insuficient' i indicar quant falta.
- Si l'import pagat és exactament el total: mostrar 'Pagament exacte. Gràcies!'
- Si l'import pagat és superior al total: mostrar el canvi a retornar.

El tiquet final ha de mostrar, com a mínim:

- El dia de la visita i si és laborable o cap de setmana.
- El tipus de visitant (Bebè / Infantil / Jove / Adult / Sènior).
- El preu de l'entrada (amb el modificador aplicat si n'hi ha).
- El preu del menú triat.
- El total a pagar.
- L'import pagat i el canvi (o el missatge corresponent).

Exemple tiquet complet

```
████████████████████████████████████
  PARC D'ATRACCIONS MEGAFUN
  TIQUET DE VISITA
████████████████████████████████████
Dia: dimecres (laborable)
Visitant: Adult | Edat: 25 | Alcada: 175 cm
----------------------------------------
Entrada (adult, -20% dimecres):  14.40 EUR
Menu Classic:                    10.00 EUR
----------------------------------------
TOTAL:                           24.40 EUR
Import pagat:                    30.00 EUR
Canvi:                            5.60 EUR
████████████████████████████████████
Atraccions disponibles:
[OK] La Muntanya Russa
[OK] El Tobogan Gegant
[NO] El Pirata (alcada insuf.)
[NO] La Caiguda Lliure (alcada i edat insuf.)
████████████████████████████████████
```

TAULES DE PROVES — Omple-les ABANS de començar a programar

Taula A — Validació de les dades

Edat	Alçada	Dia	Resultat esperat	Obtingut
25	175	3	Dimecres, laborable. OK	
8	130	6	Dissabte, cap de setmana. OK	
0	160	2	Error: edat no vàlida. Fi.	
-5	160	2	Error: edat no vàlida. Fi.	
30	300	1	Error: alçada no vàlida. Fi.	
30	40	1	Error: alçada no vàlida. Fi.	
15	160	0	Error: dia no vàlid. Fi.	
15	160	8	Error: dia no vàlid. Fi.	
65	160	7	Diumenge, cap de setmana. OK	

Taula B — Preu de l'entrada

Edat	Dia	Preu base	Modificador	Preu final esperat	Obtingut
2	7 (diu.)	0.00	Cap (bebè)	0.00 EUR	
8	1 (dll.)	8.50	Cap	8.50 EUR	
8	3 (dim.)	8.50	-20%	6.80 EUR	
8	6 (dis.)	8.50	+25%	10.63 EUR	
15	1 (dll.)	12.00	Cap	12.00 EUR	
25	3 (dim.)	18.00	-20%	14.40 EUR	
25	7 (diu.)	18.00	+25%	22.50 EUR	
70	2 (dmt.)	10.00	Cap	10.00 EUR	
70	6 (dis.)	10.00	+25%	12.50 EUR	

Taula C — Atraccions disponibles

Edat	Alçada	Muntanya Russa	Tobogan Gegant	El Pirata	Caiguda Lliure
5	95	NO (alçada)	NO (alçada)	NO (alçada)	NO (alçada+edat)
10	115	NO (alçada)	SÍ	NO (alçada)	NO (alçada+edat)
10	135	SÍ	SÍ	NO (alçada)	NO (alçada+edat)
10	145	SÍ	SÍ	SÍ	NO (alçada+edat)
16	145	SÍ	SÍ	SÍ	NO (alçada)

Edat	Alçada	Muntanya Russa	Tobogan Gegant	El Pirata	Caiguda Lliure
16	155	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
6	145	SÍ	SÍ	NO (edat)	NO (alçada+edat)

Taula D — Menú i pagament

Edat	Menú triat	Preu menú esperat	Obtingut
2	1 (Infantil)	0.00 EUR (bebè)	
2	2 (Clàssic)	0.00 EUR (bebè)	
10	1 (Infantil)	6.50 EUR	
25	2 (Clàssic)	10.00 EUR	
25	3 (Premium)	14.00 EUR	
70	4 (Sense)	0.00 EUR	
30	7 (invàlid)	Error + reintent	

RESTRICCIONS I CONSELLS

Restriccions tècniques

- El programa s'ha de fer en llenguatge C, en un únic fitxer .c.
- Només es pot utilitzar la funció condicional (if / else if / else / switch). No es poden fer servir bucles.
- Cal validar totes les entrades. Si una entrada no és vàlida, mostrar un missatge clar i significatiu.
- Tots els imports monetaris s'han de mostrar amb exactament 2 decimals (%.2f).
- El programa ha de tenir una única funció main() i no es poden definir altres funcions.

Consells

- Llegeix l'enunciat complet almenys dues vegades abans de començar.
- Omple totes les taules de proves ABANS d'escriure cap línia de codi.
- Programa i prova cada apartat (A, B, C, D, E) per separat. Quan funcioni, continua amb el següent.
- Utilitza variables amb noms clars: preu_entrada, preu_menu, total, canvi...
- Quan calculis els modificadors del preu, vés amb compte de no aplicar-los als bebès.

Recordatori: modificadors del preu d'entrada (Apartat B)

Cas	Condició	Regla
1	Bebè (0-3 anys)	Sempre 0 EUR, sense cap modificador.
2	Dimecres (dia 3)	Preu base – 20% (independentment d'altres dies).
3	Cap de setmana (dies 6 o 7)	Preu base + 25%.
4	Qualsevol altre laborable (1,2,4,5)	Preu base sense modificadors.

Fixa't que dimecres i cap de setmana són excloents: no cal gestionar els dos alhora.

Recordatori: condicions de les atraccions (Apartat C)

Motiu de denegació	Condició
'alcada insuficient'	Només falla l'alçada.
'edat insuficient'	Només falla l'edat.
'alcada i edat insuficients'	Fallen els dos.

JOC DE PROVES COMPLET

A continuació trobaràs 5 casos de prova complets (CP-1 a CP-5) que cobreixen tots els apartats (A–E). Per a cada cas s'indica exactament quines dades s'introdueixen i quina ha de ser la sortida per pantalla. Utilitza'ls per verificar el teu codi.

CP-1 | Adult · Dimecres (–20%) · Menú Clàssic · Canvi 5.60 EUR

Dades d'entrada:

Dada	Valor
Edat	25 anys
Alçada	175 cm
Dia	3 → dimecres
Menú	2 → Menú Clàssic
Import pagat	30.00 EUR

Sortida esperada — Apartat A (Validació)

```
Dimecres - dia laborable. Dades correctes, continuem.
```

Sortida esperada — Apartat B (Preu entrada)

```
Preu base adult: 18.00 EUR
Dimecres: descompte 20% = -3.60 EUR
=> Preu entrada: 14.40 EUR
```

Sortida esperada — Apartat C (Atraccions)

```
La Muntanya Russa (>=120cm): POT pujar
El Tobogan Gegant (>=100cm): POT pujar
El Pirata (>=140cm i >7 anys): NO POT - alcada insuficient
La Caiguda Lliure (>=150cm i >14 anys): NO POT - alcada insuficient
```

Sortida esperada — Apartat D (Menú)

```
Menu Classic: 10.00 EUR
```

Sortida esperada — Apartat E (Tiquet final)

```
████████████████████████████████████████
  PARC D'ATRACCIONS MEGAFUN — TIQUET
████████████████████████████████████████
Dia: dimecres (laborable)
Visitant: Adult | Edat: 25 | Alcada: 175 cm
----------------------------------------
Entrada (adult, -20% dimecres):  14.40 EUR
Menu Classic:                    10.00 EUR
----------------------------------------
TOTAL:                           24.40 EUR
Import pagat:                    30.00 EUR
Canvi:                            5.60 EUR
████████████████████████████████████████
[OK] La Muntanya Russa
[OK] El Tobogan Gegant
[NO] El Pirata (alcada insuf.)
[NO] La Caiguda Lliure (alcada insuf.)
████████████████████████████████████████
```

CP-2 | Infantil · Dissabte (+25%) · Menú Infantil · Pagament exacte

Dades d'entrada:

Dada	Valor
Edat	8 anys
Alçada	130 cm
Dia	6 → dissabte
Menú	1 → Menú Infantil
Import pagat	17.13 EUR

Apartat A

```
Dissabte - cap de setmana. Dades correctes, continuem.
```

Apartat B

```
Preu base infantil: 8.50 EUR
Cap de setmana: +25% = +2.13 EUR
=> Preu entrada: 10.63 EUR
```

Apartat C

```
La Muntanya Russa (>=120cm): POT pujar
El Tobogan Gegant (>=100cm): POT pujar
El Pirata (>=140cm i >7 anys): NO POT - alcada insuficient
La Caiguda Lliure (>=150cm i >14 anys): NO POT - alcada i edat insuficients
```

Apartat D

```
Menu Infantil: 6.50 EUR
```

Apartat E (Tiquet)

```
████████████████████████████████████
  PARC D'ATRACCIONS MEGAFUN — TIQUET
████████████████████████████████████
Dia: dissabte (cap de setmana)
Visitant: Infantil | Edat: 8 | Alcada: 130 cm
----------------------------------------
Entrada (infantil, +25% cap set.): 10.63 EUR
Menu Infantil:                      6.50 EUR
----------------------------------------
TOTAL:                             17.13 EUR
Import pagat:                      17.13 EUR
Pagament exacte. Gracies!
████████████████████████████████████
[OK] La Muntanya Russa
[OK] El Tobogan Gegant
[NO] El Pirata (alcada insuf.)
[NO] La Caiguda Lliure (alcada i edat insuf.)
████████████████████████████████████
```

CP-3 | Bebè · Diumenge · Tot gratuït · Pagament exacte (0 EUR)

Dades d'entrada:

Dada	Valor
Edat	2 anys
Alçada	85 cm
Dia	7 → diumenge
Menú	3 → Menú Premium (gratuït per ser bebè)
Import pagat	0.00 EUR

Apartat A

```
Diumenge - cap de setmana. Dades correctes, continuem.
```

Apartat B

```
=> Entrada gratuita (bebe). Preu entrada: 0.00 EUR
```

Apartat C

```
La Muntanya Russa (>=120cm): NO POT - alcada insuficient
El Tobogan Gegant (>=100cm): NO POT - alcada insuficient
El Pirata (>=140cm i >7 anys): NO POT - alcada i edat insuficients
La Caiguda Lliure (>=150cm i >14 anys): NO POT - alcada i edat insuficients
```

Apartat D

```
Bebe: menjar gratuit. Preu menu: 0.00 EUR
```

Apartat E (Tiquet)

```
████████████████████████████████████████
  PARC D'ATRACCIONS MEGAFUN — TIQUET
████████████████████████████████████████
Dia: diumenge (cap de setmana)
Visitant: Bebe | Edat: 2 | Alcada: 85 cm
----------------------------------------
Entrada (bebe, gratuita):   0.00 EUR
Menu Premium (bebe, gratuit): 0.00 EUR
----------------------------------------
TOTAL:                        0.00 EUR
Import pagat:                 0.00 EUR
Pagament exacte. Gracies!
████████████████████████████████████████
[NO] La Muntanya Russa (alcada insuf.)
[NO] El Tobogan Gegant (alcada insuf.)
[NO] El Pirata (alcada i edat insuf.)
[NO] La Caiguda Lliure (alcada i edat insuf.)
████████████████████████████████████████
```

CP-5 | Errors de validació — el programa ha d'acabar

Aquests tres sub-casos comproven que el programa detecta correctament les entrades invàlides. El programa no ha de continuar més enllà de l'apartat A.

CP-5a — Edat negativa

Dada	Valor
Edat	-5
Alçada	160 cm
Dia	2 → dimarts

> **Sortida esperada**
>
> ```
> Error: l'edat ha de ser major que zero. Fi del programa.
> ```

CP-5b — Alçada fora de rang

Dada	Valor
Edat	30
Alçada	300 cm
Dia	1 → dilluns

> **Sortida esperada**
>
> ```
> Error: l'alçada ha de ser entre 50 i 250 cm. Fi del programa.
> ```

CP-5c — Dia invàlid

Dada	Valor
Edat	15
Alçada	160 cm
Dia	9 (invàlid)

> **Sortida esperada**
>
> ```
> Error: el dia ha de ser entre 1 i 7. Fi del programa.
> ```

Resum del joc de proves

La taula següent resumeix tots els casos de prova. Marca la columna 'OK' un cop hagis verificat que el teu programa dona la sortida correcta.

Cas	Edat	Alç.	Dia	Tipus	Modif.	Entrada	Menú	Total	Pagament	OK
CP-1	25	175	3	Adult	–20%	14.40	Cl. 10.00	24.40	Canvi 5.60	☐
CP-2	8	130	6	Infantil	+25%	10.63	Inf. 6.50	17.13	Exacte	☐
CP-3	2	85	7	Bebè	Cap	0.00	Prem. 0.00	0.00	Exacte	☐
CP-4	70	160	1	Sènior	Cap	10.00	Sense 0.00	10.00	Insuf.	☐
CP-5a	-5	160	2	—	—	—	—	—	Error edat	☐
CP-5b	30	300	1	—	—	—	—	—	Error alç.	☐
CP-5c	15	160	9	—	—	—	—	—	Error dia	☐